

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad II: Modelos de Demanda

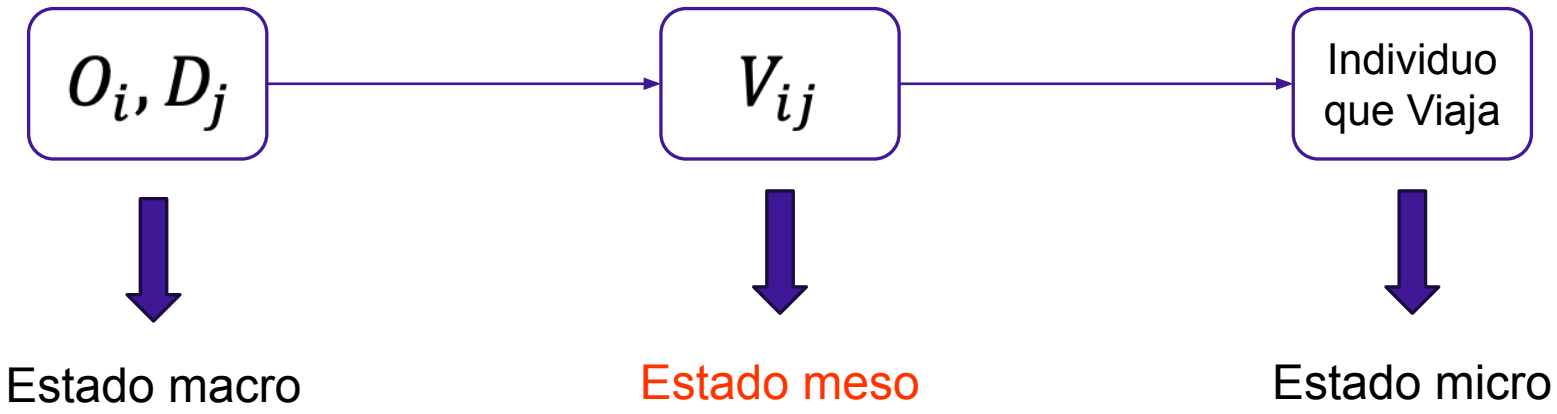
Distribución de Viajes II

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Modelo de Máxima Entropía

- Otro modelo que proviene también de la física:
  - **Principio de Maximización de la Entropía**



Modelo de Máxima Entropía

- Ejemplo:

Se tiene una localidad compuesta por 4 habitantes.
La modelación de viajes se realiza con dos zonas

- Estado Macro: $O_i = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ $D_j = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

Restricciones del problema

- Estado Meso (compatibles con el macroestado):

1	1	2
1	1	2
2	2	4

M1

2	0	2
0	2	2
2	2	4

M2

0	2	2
2	0	2
2	2	4

M3

Modelo de Máxima Entropía

- Microestados asociados a cada mesoestado

Denotemos a cada uno de estos 4 individuos de la localidad: Alberto (A), Benjamín (B), Claudia (C) y Daniela (D)

1	1	2
1	1	2
2	2	4

M1



A	B	A	B	A	C	A	C	A	D	A	D
C	D	D	C	B	D	D	B	B	C	C	B
B	A	B	A	B	C	B	C	B	D	B	D
C	D	D	C	A	D	D	A	A	C	C	A
C	A	C	A	C	B	C	B	C	D	C	D
B	D	D	B	A	D	D	A	A	B	B	A
D	A	D	A	D	B	D	B	D	C	D	C
B	C	C	B	A	C	C	A	A	B	B	A

Microestados compatibles con M1

Modelo de Máxima Entropía

- Microestados asociados a cada mesoestado

Debemos detonar a cada uno de estos 4 individuos de la localidad: Alberto (A), Benjamín (B), Claudia (C) y Daniela (D)

2	0	2
0	2	2
2	2	4

M2

AB	0	AC	0	BC	0
0	CD	0	BD	0	AD
BD	0	AD	0	CD	0
0	AC	0	BC	0	AB

Microestados compatibles con M2

0	2	2
2	0	2
2	2	4

M3

0	AB	0	AC	0	AD
CD	0	BD	0	BC	0
0	BC	0	BD	0	CD
AD	0	BC	0	AD	0
0	BD	0	CD	0	BC
AC	0	AB	0	AC	0

Microestados compatibles con M3

Modelo de Máxima Entropía

- Hipótesis:

  A falta de mayor información, todos los microestados son equiprobables

- Restricciones:

  - Dado un estado MACRO (restricciones), debemos encontrar el estado MESO más probable.
  - Será aquel que tenga un mayor de microestados asociados.



Principio de Maximización de la Entropía

Modelo de Máxima Entropía

- Wilson (1971) demostró que:

$$W(V_{ij}) = \frac{T!}{\prod_{i,j} V_{ij}!}$$

  - Donde:
    - W : Entropía o número de estados asociados al mesoestado $\{v_{ij}\}$

- Ejemplo (utilizando misma instancia anterior):

M1 $$W = \frac{4!}{1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

M2 M3 $$W = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{2 \cdot 2} = 6$$

Modelo de Máxima Entropía

- Según el Modelo de Máxima Entropía:

El Estado MESO más probable → Es aquel que maximiza la Entropía (W)

$$\max W(V_{ij}) = \max \frac{T!}{\prod_{i,j} V_{ij}!}$$

- Esta es una función muy difícil de optimizar

- Es posible utilizar la Aproximación de Stirling:

$$\ln(N!) \approx N \cdot \ln(N) - N$$

- Para un N grande

Modelo de Máxima Entropía

$$\max W(V_{ij}) \Leftrightarrow \max(\ln(W)) = \max\left(\ln \frac{T!}{\prod_{i,j} V_{ij}!}\right)$$

$$= \max\left(\ln(T!) - \sum_i \sum_j \ln V_{ij}!\right)$$

- Luego podemos aplicar aprox. de Stirling

- Restricciones del modelo de optimización doblemente acotado:

$$s.a.: \sum_j V_{ij} = O_i$$

$$\sum_i V_{ij} = D_j$$

$$V_{ij} \geq 0$$

Modelo de Máxima Entropía

$$\max W(V_{ij}) \Leftrightarrow \max(\ln(W)) = \max\left(\ln(T!) - \sum_i \sum_j \ln V_{ij}!\right)$$

- Luego podemos aplicar aprox. de Stirling

- Restricciones del modelo de optimización doblemente acotado **con restricción de costos**:
  - Si conocemos el costo generalizado total del transporte, podemos introducir una nueva restricción al problema
  - Resolviendo el problema de optimización:

$$s.a.: \sum_j V_{ij} = O_i$$

$$\sum_i V_{ij} = D_j$$

$$\sum_{i,j} c_{ij} = C$$

$$V_{ij} \geq 0$$

$$\Rightarrow V_{ij} = A_i \cdot O_i \cdot B_j \cdot D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}}$$

- Es igual al Modelo Gravitacional
- Requiere calibrar parámetro β

Modelo de Máxima Entropía

- Es posible refinar el modelo al incorporar información adicional
  - Esto se hace mediante restricciones al problema de optimización
- Ejemplos:
  - Matriz a priori (viajes actuales)
  - Conteos de flujo (para algunos pares OD)
  - Diferenciación según tipo de persona

